25 Boulevard Philippe Auguste

37600 Loches

Maison · 33 m² · avant 1948

DPE du 05/10/2026 · n° 2637E2537355F

Synthèse

F → D **+2 classes**

363 → 255 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 7 200 € entre 6 000 € et 9 100 €	− 3 100 €	≈ 4 200 € entre 3 500 € et 5 200 €	380 € / an

Retour sur investissement	environ 11 ans
Valeur verte du bien	+ 4 500 € (2 500 € à 7 500 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de F à D coûte entre 3 500 € et 5 200 € après aides, pour environ 380 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 33 m², construite avant 1948, est classée F, avec 363 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (35 %), puis murs (30 %). La facture d'énergie est estimée à 1 260 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), fenêtres double vitrage et radiateurs électriques à inertie, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 260 € d'économie par an. Préconisations : Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7

m².K/W exigée pour les aides. Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 900 € ; façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe D (255 kWh/m²/an) et la facture à environ 890 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 6 000 € et 9 100 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 3 500 € et 5 200 €. Un éco-prêt à taux zéro de 4 200 € sur 20 ans représente environ 17 € par mois, à comparer à 31 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 380 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 11 ans environ.

Points de vigilance

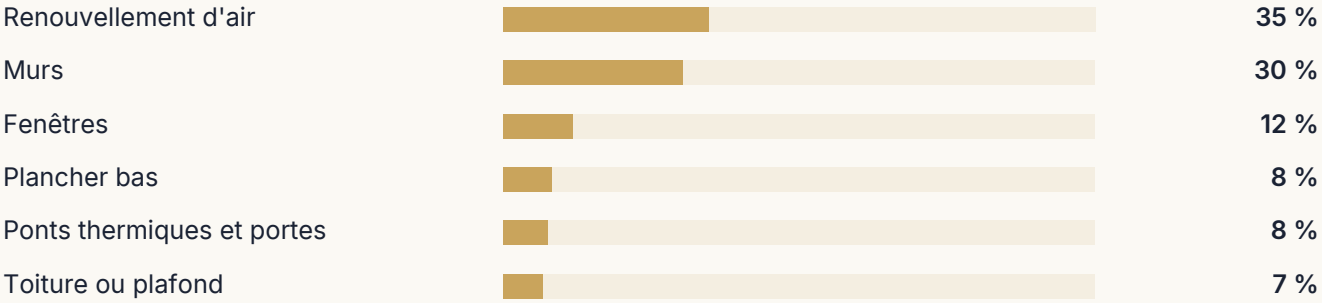
- Surface habitable réduite d'environ 1,2 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**F** (F / C)
Consommation d'énergie primaire	363 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	14 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF***
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles
Ventilation	VMC SF Auto réglable après 2012
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Moyenne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 260 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 366 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	990 €	620 €
Eau chaude	200 €	200 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	70 €	70 €
Total par an	**1 260 €**	**890 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 30 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 74 kWh/m²/an · – 260 €/an sur la facture **Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 1,2 m².	2 100 € à 3 100 €
2. Fenêtres double vitrage RECOMMANDÉ Les fenêtres représentent 12 % des pertes de chaleur (environ 3 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « moyenne ». Effet seul : – 17 kWh/m²/an · – 60 €/an sur la facture **Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.	2 100 € à 3 500 €
3. Radiateurs électriques à inertie RECOMMANDÉ Le logement est chauffé par des radiateurs électriques directs : des radiateurs à inertie bien régulés consomment environ 10 % de moins. Effet seul : – 26 kWh/m²/an · – 90 €/an sur la facture **Préconisation :** Radiateurs à inertie (fonte, pierre ou fluide) avec programmation et détection d'ouverture de fenêtre, label NF Électricité Performance 3 étoiles.	1 800 € à 2 600 €
Total des travaux TTC	**6 000 € à 9 100 €**

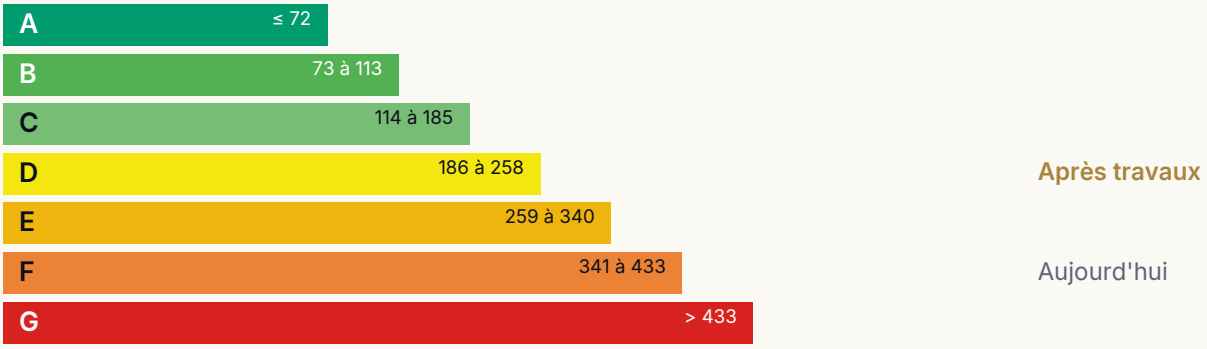
Durée indicative du chantier : 9 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe D, facture d'environ 840 € par an, reste à charge supérieur d'environ 900 €. À noter : façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter.

Isolation des murs (par l'extérieur)	3 400 € à 5 300 €
Coût total du programme	7 400 € à 11 300 €
Aides estimées	– 3 800 €
Reste à charge	**4 200 € à 6 500 €**

Effet sur l'étiquette énergie



Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 260 € → **890 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	6 000 € à 9 100 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 3 100 €
Reste à charge	**3 500 € à 5 200 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	4 200 €
Durée	20 ans
Mensualité	17 € / mois
Économie sur la facture	– 31 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 11 ans
Prix de marché local	1 221 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 4 500 €**
Fourchette	2 500 € à 7 500 €

Prix local : prix médian DVF de 22 ventes de maisons de surface comparable à Loches (2023-2025, actualisées au dernier trimestre). Valeur verte : écart de prix de 18 % mesuré entre les classes F et D sur les ventes du département (7 852 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.
2. **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
   L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.
3. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
4. **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
   Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.
5. **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 4 200 € sans intérêts.
6. **Travaux** Environ 9 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 18 % mesuré entre les classes F et D sur les ventes du département (7 852 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (1 221 €/m², prix médian DVF de 22 ventes de maisons de surface comparable à Loches (2023-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.